
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^3 - 2x + 1.$$

- a) (1 punt) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de f en el punt d'abscissa $x = 1$.

Solució. $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$ i $f'(x) = 3x^2 - 2$, d'on $f'(1) = 1$.

Tangent: $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, és a dir $y = x - 1$.

- b) (0,75 punts) Troba l'equació de la recta normal a la gràfica de f en el mateix punt.

Solució. La normal és perpendicular a la tangent: el seu pendent és $-\frac{1}{f'(1)} = -1$.

Normal: $y - 0 = -(x - 1)$, és a dir $y = -x + 1$.

- c) (0,75 punts) La gràfica de $g(x) = x^2 + ax - 4$ passa pel punt $P(2, 6)$. Troba a i l'equació de la recta tangent a la gràfica de g en P .

Solució. $g(2) = 4 + 2a - 4 = 2a = 6$, d'on $a = 3$.

$g'(x) = 2x + 3$ i $g'(2) = 7$. Tangent: $y - 6 = 7(x - 2)$, és a dir $y = 7x - 8$.